jigsaw-agile-community-rules

7位 Solution

Rank	7
Team	ktr
Author	ktr
Topic ID	613215
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/jigsaw-agile-community-rules/discussion/613215
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

このような興味深いコンペを開催していただきありがとうございます。 私の順位の周辺はスコアが非常に接近していたので、誰にでも金メダルのチャンスがありました。 幸運にも、賞金圏に入ることができました。

概要

- 解法は完全に train-on-test のアプローチに依存している。
- 安全性のコンテンツモデレーション向けに事前学習されたモデルが、アンサンブルのスコアを押し上げる。

データ前処理

ホストが subreddit はアノテーションの過程に関与していないと示していたので、subreddit は完全に無視しました。 https://www.kaggle.com/competitions/jigsaw-agile-community-rules/discussion/591160#3254380

rule-body-label をユニークキーとして、すべての重複を取り除きました。 これにより学習時間が大幅に短縮されました。また、subreddit をまったく考慮しないことで、より良いスコアになりました（+0.007）。

rule-body-label でユニークな値を取ると、ラベルが一貫していないことが分かります。 学習の安定性のため、ラベルを最も頻度の高いものに置き換えました。 多数決ができなかったエントリ（同数）を残すとスコアがわずかに下がったので、それらは捨てました。

この処理は、train と test を結合したデータに対して行いました。

CV

ユニークな rule-body-label の組み合わせを持つ train セットで CV を構築しましたが、LB との相関はまったくありませんでした。 主に、モデルが正しく使えるかを確認するために使いました。 テストデータの量が多いので、LB を完全に信じました。

モデル

model	public	private
Qwen3-14B	0.926	0.919
phi-4	0.924	0.920
gemma-2-9b-it	0.924	0.920
shieldgemma-9b	**0.927**	**0.922**

model	public	private
Qwen3-8B-Guard	0.923	0.921

T4（16GB VRAM）で QLoRA を使って動かせる 8B〜14B 程度のモデルを一通り試しました。 残念ながら、0.920 の閾値を超えられるモデルはごくわずかでした。

gemma2-9b-it をアンサンブルに加えると、スコアが大きく伸びました。 その派生である shieldgemma は最高の性能を出し、単体でも最良で、Qwen3-14B を上回りました。 これに関連して、Qwen3-8B-Guard も通常版のモデルより良い性能でした（0.920 -> 0.923）。

モデルは Unsloth フレームワークを使って学習し、異なる GPU ID を指定して2つのモデルを同時に学習しました。 QLoRA + DDP で 32B を学習することも検討しましたが、複雑さの要求から実装できませんでした。

4つのモデルで、学習と推論を合わせて約10時間でした。 5つ目のモデルである Qwen3-8B-Guard は、2つのルールの推論にだけ使いました。

vLLM で Gemma2 を解禁する

これがおそらく私の解法で最もユニークな点だと思います。 vLLM は、数値的な不安定さを理由に、Gemma2 を fp16 で推論することを許可していません。 しかし、これは単にハードコードされているだけなので、sed で書き換えることで簡単に解禁できます。

```
sed -i  /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/vllm/config.py
```

(vllm==0.10.0)

解禁した後でも、上記の妥当なスコアを達成できました。（おそらく、1トークンだけを推論するという特殊な要件のためでしょう）

うまくいかなかったこと

- Qwen3-32B で public ルールだけを推論する 指標の理解と実験から、ルールごとに予測を順位にしてもスコアには影響しません。 そこで、train データで学習した 32B モデルで public ルールだけを推論してみましたが、他のモデルのアンサンブルと比べてスコアは大幅に悪くなりました。 train-on-test で学習したモデルとは予測の分布が違うからでしょうか？
- 合成データ 合成データを加えるとスコアが悪化したので、早い段階でこのアイデアを捨てました。 学習中に合成データの loss がゼロに近づいたことを考えると、テストの分布を模倣できていなかったのだと思います。

補足Q&A

Chris Deotte — 質問

素晴らしい仕事です、おめでとうございます。提出中に、これらすべてのモデルをテストデータで学習する時間は十分にありましたか？ QLORA にはテストデータの何パーセントを使いましたか？ また、train データは含めましたか？ それと、モデルは事前学習しましたか、どのデータで？

Athar Sayed — 質問

@kcotton21 おめでとうございます。私も train と 5% のテストデータの疑似ラベル付けで gemma を学習しようとしました。学習はできたのですが、推論時に dtype の問題があり、half dtype を使えませんでした。修正方法が見つからず時間も少なかったので、このアイデアは断念しました。どんな修正を使いましたか？

ktr — 回答

ありがとうございます！

- テストデータの例すべてと、train の body を含めました。私のデータの理解では、train の例はすべて body から来ています。subreddit のような重複を取り除くとサンプル数が大きく減ります。なので、ラベル付きデータの 100% で学習してもそれほど時間はかかりません。

参考までに、この設定では、phi4 は提出が約240分で終わります。Gemma2 は約140分かかります。

- モデレーション用のモデルは、すでに学習済みのものを使いました。自分で学習したわけではありません。紛らわしくてすみません。

ktr — 回答

ありがとうございます！

私はそのようなエラーには遭遇しませんでした。sed コマンドで vllm での推論を有効にし、dtype を half に設定しただけです。

Manoj — 質問

shieldgemma-9b でどうやって推論しましたか？ 学習はできたのですが、推論中に精度のエラーが出て、"float32" だとメモリ不足になってしまいます。

```
  File , line ,  create_model_config
    ModelConfig(
     ^^^^^^^^^^^^
  File , line ,  __init__
    s.__pydantic_validator__.validate_python(ArgsKwargs(args, kwargs), self_instance=s)
pydantic_core._pydantic_core.ValidationError:  validation error  ModelConfig
  Value error, The model   does  support float16. Reason: Numerical instability. Please use bfloat16
float32 instead. [=value_error, input_value=ArgsKwargs((), {: ...attention_dtype
```

ktr — 回答

vllm では、Gemma2 の fp16 推論は許可されていません。解法に示したように、ハードコードされた部分を書き換えてください。